

8. 在相同的时间内，一束波长为 λ 的单色光在空气中和在玻璃中

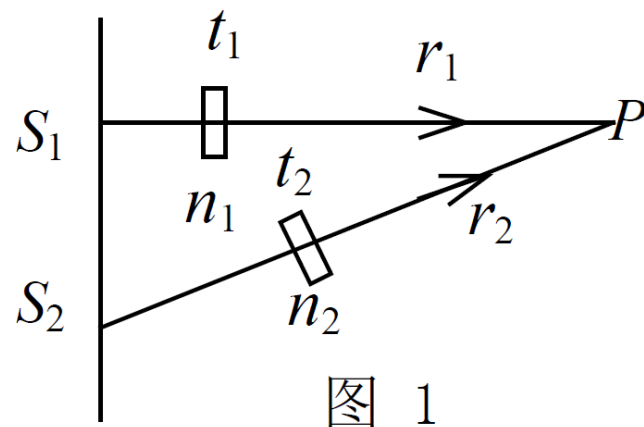
- (A) 传播的路程相等，走过的光程相等
- (B) 传播的路程相等，走过的光程不相等
- (C) 传播的路程不相等，走过的光程相等
- (D) 传播的路程不相等，走过的光程不相等

C

9. 如图 1， S_1 、 S_2 是两个相干光源，它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2 。路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1 ，折射率为 n_1 的介质板，路径 S_2P 垂直穿过厚度为 t_2 ，折射率为 n_2 的另一介质板，其余部分可看作真空，这两条路径的光程差等于

- (A) $(r_2 + n_2 t_2) - (r_1 + n_1 t_1)$
- (B) $[r_2 + (n_2 - 1)t_2] - [r_1 + (n_1 - 1)t_1]$
- (C) $(r_2 - n_2 t_2) - (r_1 - n_1 t_1)$
- (D) $n_2 t_2 - n_1 t_1$

B



10. 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为

- (A) 2 个 (B) 4 个 (C) 6 个 (D) 8 个

B

19. 波长为 λ 的单色光垂直照射如图 4 所示的透明薄膜。膜厚度为 e , 两束反射光的光程差 $\delta =$ _____。

2.60e

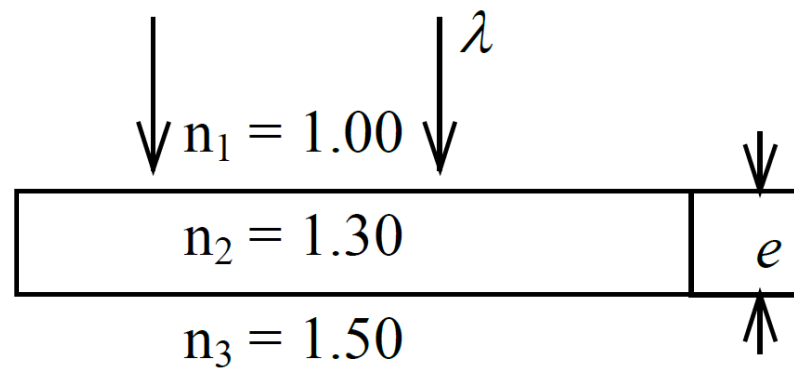


图 4

20. 在双缝干涉实验中, 所用单色光波长为 $\lambda = 562.5 \text{ nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 双缝与观察屏的距离 $D = 1.2 \text{ m}$, 若测得屏上相邻明条纹间距为 $x = 1.5 \text{ mm}$, 则双缝的间距 $d =$ **0.45mm**

24. 一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束中包含有两种波长的光： $\lambda_1 = 440 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 660 \text{ nm}$ 。实验发现，两种波长的谱线（不计中央明纹）第二次重合于衍射角 $\varphi = 60^\circ$ 的方向上，求此光栅的光栅常数。

$$(a + b) \sin \varphi = k_1 \lambda_1$$

$$(a + b) \sin \varphi = k_2 \lambda_2$$

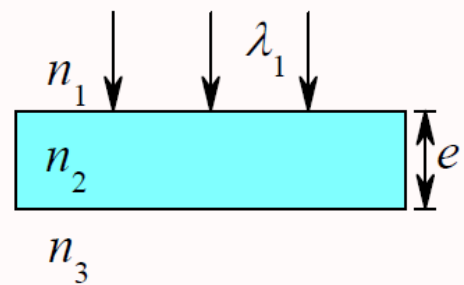
$$k_1 / k_2 = \lambda_1 / \lambda_2 = 3 / 2$$

上式表明第一次重合是 λ_1 的第3级明纹与 λ_2 的第2级明纹重合，第二次重合是 λ_1 的第6级明纹与 λ_2 的第4级明纹重合。

此时， $k_1 = 6$ ， $k_2 = 4$ ， $\varphi = 60^\circ$ ，则光栅常数

$$a + b = k_1 \lambda_1 / \sin \varphi = 3.05 \times 10^{-8} \text{ m} = 3.05 \mu\text{m}$$

【3664】如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e ，并且 $n_1 < n_2 > n_3$ ， λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为



- (A) $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$ (B) $[4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1)] + \pi$
 (C) $[4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)] + \pi$ (D) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$

C

【3186】一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

- (A) $\lambda/4$ (B) $\lambda/(4n)$ (C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/(2n)$

B

【3523】 波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta = \pm\pi/6$ ，则缝宽的大小为

(A) $\lambda/2$

(B) λ

(C) 2λ

C

(D) 3λ

【3635】 在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为

(A) $a = b/2$

(B) $a = b$

(C) $a = 2b$

B

(D) $a = 3b$

【3542】 如果两个偏振片堆叠在一起，且偏振化方向之间夹角为 60° ，光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，则出射光强为

(A) $I_0/8$

(B) $I_0/4$

(C) $3I_0/8$

A

(D) $3I_0/4$

以单色光照射到相距为 0.2mm 的双缝上，缝距屏为 1m。(1) 从第一级明纹到同侧第四级的明纹为 7.5mm 时，求入射光波长；(2) 若入射光波长为 $6000 \text{ \AA}$ ，求相邻明纹间距离。

$$(1) \text{ 明纹中心位置 } x_k = \pm \frac{D}{d} k \lambda, k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Delta x_{14} = x_4 - x_1 = \frac{D}{d} (k_4 - k_1) \lambda$$

$$\lambda = \frac{d}{D} \frac{\Delta x_{14}}{(k_4 - k_1)} = 500 \text{ nm}$$

$$(2) \Delta x = \frac{D}{d} \lambda = 3.0 \text{ mm}$$

11.17 波长 $\lambda = 500\text{ nm}$ 的平行单色光，垂直入射到宽度为 $a = 0.25\text{ mm}$ 的单缝上，紧靠单缝后放一凸透镜，如果置于焦平面处的屏上中央明纹两侧的第三级暗纹之间的距离是 3 mm ，求透镜焦距。

由单缝暗纹公式 $a \sin \varphi = \pm k \lambda$

$$a \sin \varphi_3 = 3 \lambda$$

$$\sin \varphi_3 \approx \tan \varphi_3 = \frac{x_3}{f}$$

$$x_3 = \frac{1}{2} \times 3\text{ mm} = 1.5\text{ mm}$$

$$\lambda = 500\text{ nm}, a = 0.25\text{ mm}$$

$$f = 0.25\text{ m}$$

